TEMA N° 6

I. INFORMACIÓN GENERAL:

Nombre del curso: Base de Datos Avanzada y Big Data
Nombre del tema: Análisis y visualización de datos empresariales

Título de la experiencia de laboratorio: Implementación de Análisis OLAP, Reportes y Dashboards de Gestión Escolar

II. OBJETIVO:

Diseñar soluciones de inteligencia de negocios mediante la creación de cubos OLAP, reportes dinámicos y dashboards interactivos para la visualización de indicadores clave (KPI), aplicando principios de gobernanza y seguridad de datos.

III. FUNDAMENTO TEÓRICO

- **Análisis OLAP (On-Line Analytical Processing):** Tecnología que permite realizar consultas rápidas sobre grandes volúmenes de datos mediante estructuras multidimensionales (cubos) que facilitan el análisis desde diversas perspectivas.
- **Indicadores Clave de Desempeño (KPI):** Medidas cuantificables que reflejan los factores críticos de éxito de una organización; en educación, suelen medir tasas de aprobación, deserción o asistencia.
- **Gobernanza de Datos:** Marco de trabajo que asegura la calidad, disponibilidad, integridad y seguridad de los datos institucionales, estableciendo quién puede acceder a qué información.
- **Visualización de Datos:** Técnica para representar información de forma gráfica (dashboards), permitiendo a los tomadores de decisiones identificar patrones y tendencias rápidamente.

IV. HERRAMIENTAS, SIMULADORES Y/O RECURSOS

Lista de la plataforma, programa, simulador y/o recursos digitales necesarios para la experiencia

N°	Herramienta / Simuladores y/o Recurso Virtual	Uso o función específica	Acceso / Enlace
1	SQL Server Management Studio (SSMS)	Entorno de administración y desarrollo SQL.	Microsoft SSMS
2	SQL Server Analysis Services (SSAS)	Creación y despliegue de cubos multidimensionales OLAP.	En SQL Server
3	Visual Studio con Extensiones BI	Entorno de desarrollo para proyectos de Integration Services (SSIS).	Visual Studio
4	SQL Server Reporting Services / Report Builder	Generación de reportes paginados y operativos.	Report Builder
5	Power BI Desktop	Diseño de dashboards interactivos y visualización de KPIs.	Power BI Desktop

V. PROCEDIMIENTO

1. Creación de Métricas y KPIs (SQL/DAX)

- **Explicación:** Los KPIs requieren una métrica base y un objetivo para medir el progreso.
- **Código de ejemplo (SQL para métrica base):**

```sql
-- Cálculo de tasa de aprobación por curso
SELECT CursoID,
       (COUNT(CASE WHEN Nota >= 11 THEN 1 END) * 100.0 / COUNT(*)) AS TasaAproba
FROM Fact_Calificaciones
GROUP BY CursoID;
```

2. Procesos de ETL para Calidad de Datos

- **Explicación:** Antes de visualizar, se deben aplicar reglas de calidad para asegurar metadatos consistentes.

- **Código de ejemplo (Transformación de limpieza):**

```sql
-- Estandarización de género y manejo de nulos en el proceso de carga
SELECT
    ISNULL(DNI, '00000000') AS DNI_Limpio,
    CASE WHEN Genero IN ('M', 'Masculino') THEN 'Masculino'
         WHEN Genero IN ('F', 'Femenino') THEN 'Femenino'
         ELSE 'No Especificado' END AS Genero_Estandar
FROM Staging_Alumnos;
```

GUÍA PARA EL ESTUDIANTE

Caso Práctico: Dashboard de Gestión de Desempeño Escolar "Colegio Nacional"

El "Colegio Nacional N°2565" ha finalizado la integración de su Data Warehouse. Ahora requiere que el departamento de TI desarrolle una plataforma analítica que permita a los directores monitorear el rendimiento académico, la asistencia y la calidad docente en tiempo real, garantizando que los datos sensibles de los menores estén protegidos.

Prerrequisitos (Esquema de Base de Datos):

- **Dim_Alumnos:** AlumnoKey, DNI, NombreCompleto, Grado, Seccion, Distrito.
- **Dim_Docentes:** DocenteKey, Nombre, Especialidad, FechaIngreso.
- **Dim_Cursos:** CursoKey, NombreCurso, AreaAcademica.
- **Dim_Tiempo:** TiempoKey, Anio, Mes, Bimestre, Fecha.
- **Fact_Evaluaciones:** AlumnoKey, CursoKey, DocenteKey, TiempoKey, NotaFinal, AsistenciaPorcentaje.

Requerimientos del caso:

1. **Cubo OLAP:** Implementar un cubo en SSAS que permita pivotar las notas por Año, Grado y Área Académica.
2. **Reporte de Boletas:** Crear en Report Builder un reporte paginado que genere la boleta de notas por alumno al filtrar por DNI.
3. **KPI de Aprobación:** Diseñar un KPI en Power BI que muestre la tasa de aprobación anual; el objetivo es mantenerla sobre el 85%.
4. **Mapa de Calor:** Visualizar en un mapa los distritos de procedencia de los alumnos con mayor tasa de inasistencia.
5. **Análisis de Desempeño Docente:** Crear un gráfico que compare el promedio de notas de los alumnos frente a la especialidad del docente.
6. **Gobernanza de Datos:** Definir metadatos técnicos para la tabla Fact_Evaluaciones (descripción de columnas, origen y tipo de dato).
7. **Seguridad por Roles (RLS):** Configurar seguridad a nivel de fila para que un docente solo pueda ver los datos de los cursos que dicta.
8. **Indicador de Deserción:** Crear una alerta visual para alumnos que tengan menos del 70% de asistencia.
9. **Filtro de Privacidad:** Anonimizar los nombres de los alumnos en los dashboards de acceso público, mostrando solo su código de matrícula.
10. **Reporte de Calidad:** Implementar un dashboard que mida la cantidad de registros con datos faltantes (nulos) antes de cada carga mensual.

I. DATOS EXPERIMENTALES O REGISTROS DE EJECUCIÓN

- ✓ Captura de pantalla de la estructura del Cubo OLAP diseñado en Visual Studio.
- ✓ Imagen del Dashboard interactivo final en Power BI con al menos 4 visualizaciones diferentes.
- ✓ Captura del reporte paginado generado en Report Builder.
- ✓ Captura de la configuración de seguridad (Roles) en SSAS o Power BI.

II. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Responde a las siguientes preguntas de reflexión:

1. **Técnica:** ¿Cuáles son las ventajas de utilizar un modelo OLAP frente a realizar consultas directas a la base de datos transaccional (OLTP) para generar reportes anuales?
2. **Técnica:** ¿Cómo influye la correcta definición de metadatos en la velocidad de desarrollo de nuevos reportes en una institución educativa?
3. **Ética:** Al visualizar datos de menores de edad en un dashboard, ¿qué medidas de privacidad son críticas para evitar la exposición de información sensible según la Ley de Protección de Datos Personales?
4. **Ética:** Si un KPI muestra que un grupo específico de estudiantes tiene bajo rendimiento, ¿cómo debe presentarse esta información para evitar sesgos o discriminación por parte de las autoridades escolares?

III. CONCLUSIONES:

Elaborar entre 2 y 3 conclusiones basadas en los resultados obtenidos durante la implementación de los dashboards y el análisis de los KPIs planteados.